LN_EDUCATION
Cours à domicile et cours en ligne — 78 375 14 87

TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
LES SOUSTRACTIONS ET LES OPÉRATIONS
SÉRIE D'EXERCICES — N° 1

Classe : _____ **Nom et prénom :** _____ **Date :** _____

Consigne : Pose soigneusement les opérations lorsque cela est demandé. Aligne les virgules et complète avec des zéros si nécessaire.

EXERCICE 1 — Opérations : soustractions posées

Poser puis effectuer les soustractions suivantes.

a) $246626 - 26606$
b) $178{,}82 - 4{,}006$
c) $3009{,}08 - 40{,}2$
d) $1399{,}46 - 909{,}046$

EXERCICE 2 — Opérations : soustractions posées

Poser puis effectuer les soustractions suivantes.

a) $357737 - 37707$
b) $189{,}93 - 5{,}007$
c) $4010{,}09 - 50{,}3$
d) $1477{,}57 - 707{,}057$

EXERCICE 3 — Vocabulaire des opérations

1. Soit l'égalité $145{,}2 + 87{,}6 = 232{,}8$.

a) Quelle opération est effectuée ?
b) Que représentent 145,2 et 87,6 ?
c) Que représente 232,8 ?
d) Calcule $232{,}8 - 87{,}6$. Quel lien existe entre cette opération et l'addition de départ ?

2. Soit l'égalité $45{,}5 \times 4 = 182$.

a) Quelle opération est effectuée ?
b) Que représentent 45,5 et 4 ?
c) Que représente 182 ?
d) Calcule $182 \div 4$. Quel lien existe entre cette opération et la multiplication de départ ?

EXERCICE 4 — Vocabulaire et propriétés

1. Soient x, y, z trois nombres décimaux arithmétiques. Écris l'expression correspondant à chaque phrase.

a) La différence entre x et la somme de y et z.
b) La somme de la différence entre x et y et du nombre z.
c) Le produit de x par la somme de y et z.

2. Réponds par Vrai ou Faux et justifie.

a) L'élément neutre de l'addition est 1.
b) La soustraction est commutative dans l'ensemble des nombres décimaux arithmétiques.

EXERCICE 5 — Vocabulaire et propriétés

1. Soient a, b, c trois nombres décimaux arithmétiques. Écris l'expression correspondant à chaque phrase.

a) La somme de a et de la différence entre b et c.
b) La différence entre la somme de a et b et le nombre c.
c) Le produit de la différence entre a et b par c.

2. Réponds par Vrai ou Faux et justifie.

a) L'élément neutre de l'addition est 0.
b) L'addition est associative dans l'ensemble des nombres décimaux arithmétiques.

EXERCICE 6 — Distributivité et priorité des opérations

1. Soient a, b, k trois nombres décimaux.

a) Écris l'expression de la somme de a et b, multipliée par k.
b) Comment appelle-t-on a et b dans $(a + b)$?
c) Comment appelle-t-on $(a+b)$ et k dans $(a+b) \times k$?

2. Justifie les égalités suivantes en nommant la propriété utilisée.

a) $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$.
b) $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$ (avec $a \geq b$).

3. Calcule de deux manières différentes.

a) $8 \times (10 + 2{,}5)$.
b) $15 \times 9{,}9$, en écrivant $9{,}9 = 10 - 0{,}1$.

EXERCICE 7 — Division euclidienne et variation d'une différence

1. Soient deux entiers a et b avec $b \neq 0$. On effectue la division euclidienne de a par b, de quotient q et de reste r.

a) Comment appelle-t-on a et b ?
b) Quelle égalité lie a, b, q, r ?
c) Quelle condition le reste r doit-il vérifier par rapport au diviseur b ?

2. Soient $x > y$ deux nombres décimaux positifs.

a) Si on augmente x sans changer y, que devient

LN_EDUCATION

$x - y$? Justifie par un exemple.

b) Si on augmente y sans changer x, que devient $x - y$? Justifie par un exemple.

3. Calcule puis compare.

a) $25{,}8 - 10{,}2$.

b) $(25{,}8 + 5) - 10{,}2$ et $25{,}8 - (10{,}2 + 5)$.

c) Que remarques-tu par rapport au résultat initial ?

EXERCICE 8 — Opérations et égalités

1. Soit l'égalité $234{,}8 + 75{,}2 = 310$.

a) Quelle opération est effectuée ?

b) Que représentent 234,8 et 75,2 ?

c) Que représente 310 ?

d) Si on retranche 75,2 à 310, quel nombre obtient-on ?

2. Pose puis effectue les opérations suivantes.

a) $452{,}18 + 89{,}95$

b) $1000 - 438{,}6$

c) $34{,}85 - 7{,}009$

d) $125{,}4 \times 3{,}6$

EXERCICE 9 — Multiplication : vocabulaire et opérations

1. Soient a, b, c trois nombres décimaux tels que $a \times b = c$.

a) Comment appelle-t-on a et b ?

b) Comment appelle-t-on c ?

c) Peut-on écrire $a \times b = b \times a$? Justifie en nommant la propriété.

d) Si l'on divise c par a, quel nombre obtient-on ?

2. Pose puis effectue.

a) $87{,}4 \times 0{,}25$

b) $2050 - 184{,}35$

c) $608{,}105 - 99{,}4$

d) $0{,}75 \times 0{,}04$

EXERCICE 10 — Égalités à compléter

Complète les pointillés par les nombres décimaux qui conviennent.

a) $34 + \ldots = 60$

b) $\ldots + 64 = 100$

c) $53{,}4 + \ldots = 93{,}4$

d) $\ldots + 42{,}25 = 105{,}85$

e) $419{,}58 - \ldots = 19$

f) $\ldots - 42{,}15 = 32{,}45$

EXERCICE 11 — Égalités à compléter

Complète les pointillés par les nombres décimaux qui conviennent.

a) $18 + \ldots = 40$

b) $\ldots + 83 = 100$

c) $31{,}6 + \ldots = 71{,}6$

d) $\ldots + 26{,}35 = 112{,}95$

e) $542{,}86 - \ldots = 42$

f) $\ldots - 21{,}35 = 43{,}25$

EXERCICE 12 — Soustraction : propriétés et conservation de la différence

Soient $a = 280{,}5$, $b = 80{,}5$ et $c = 15$. **1.** Réponds en justifiant par des calculs.

a) Peut-on écrire $a - b = b - a$?

b) Peut-on écrire $(a - b) - c = a - (b - c)$? Calcule les deux membres.

c) Quelle propriété la soustraction ne possède-t-elle pas ?

2. Calcule $A = 280{,}5 - 80{,}5$, $B = (280{,}5 + 12{,}5) - (80{,}5 + 12{,}5)$ et $C = (280{,}5 - 10) - (80{,}5 - 10)$.

a) Calcule A, B et C.

b) Compare les résultats.

c) Énonce la règle générale observée.

EXERCICE 13 — Division et invariance du quotient

Soient $u = 120$, $v = 15$ et $w = 3$. **1.** Réponds en justifiant par des calculs.

a) Peut-on écrire $u \div v = v \div u$?

b) Peut-on écrire $(u \div v) \div w = u \div (v \div w)$? Calcule les deux membres.

c) La division est-elle commutative et associative ?

2. Calcule $D = 120 \div 15$, $E = (120 \times 4) \div (15 \times 4)$ et $F = (120 \div 3) \div (15 \div 3)$.

a) Calcule D, E, F.

b) Compare les résultats.

c) Énonce la propriété du quotient mise en évidence.

LN EDUCATION

78 375 14 87 — www.lneducation.sn

78 375 14 87 — www.lneducation.sn